Model Data

Diterjemahkan dari `docs/final/data-model.md` pada 1 November 2026.

- **Status:** final (disetujui 2026-10-31, D-123)
- **Tugas:** P1-05
- **Terakhir diperbarui:** 2026-10-30
- **Sumber:** `Catatan_Pengembang_EDUNEXA_Design_System_Data_dan_AI.md`, `Pemetaan_Data_Materi_EDUNEXA_untuk_Refactor_RPM_Generator.md`, `EDUNEXA-Dokumentasi-Fungsionalitas.pdf` (semuanya di `docs/sources/`)

Tujuan

Ini adalah model relasional SIGRAK di MySQL 8 (D-007), hasil revisi catatan pengembang EDUNEXA agar sesuai dengan konsep baru: siswa hanya berupa data, konten berasal dari templat, dan guru memiliki beberapa kunci AI. Dokumen ini menetapkan batas entitas, kunci, invarian, dan kepemilikan. Dokumen ini **bukan** spesifikasi migrasi: setiap tabel ditinjau skemanya sendiri saat migrasinya ditulis.

Konvensi

Topik	Aturan
Nama	Bahasa Inggris, tabel snake_case jamak, model StudlyCase tunggal (konvensi repo)
Kunci	Primary key `bigint` auto-increment untuk join internal. Baris yang tampil di URL (dokumen, generation, undangan, siswa) juga punya `public_id` UUIDv7 (Laravel `HasUuids`), agar jumlah data tidak bocor dan id tidak bisa ditebak berurutan
Foreign key	Selalu dideklarasikan, selalu diindeks, dengan pilihan `ON DELETE` yang eksplisit
Nullability	`NOT NULL` secara bawaan. `NULL` hanya bila ketiadaan nilai punya arti tersendiri, yang disebutkan di dokumen ini
Himpunan tetap	`varchar` + `CHECK (col IN (…))` (MySQL ≥ 8.0.16 menegakkan CHECK), dicerminkan oleh PHP backed enum
Waktu	`timestamp` disimpan dalam UTC. Ditampilkan dalam `Asia/Jakarta` (konvensi repo). Tanggal tanpa jam memakai `date`
Uang	Rupiah bilangan bulat (`bigint`), tanpa float
Penghapusan	Tanpa soft delete. Hapus permanen setelah konfirmasi yang menyebut nama item. Siklus hidup dimodelkan dengan `status` eksplisit bila baris tetap terlihat tetapi tidak aktif
JSON	Hanya untuk konten yang bentuknya ditentukan JSON Schema templat (`documents.content`, `generations.specification`, output langkah) dan untuk blob data rujukan hasil impor. Tidak pernah sebagai tempat kolom yang perlu di-query

Tenancy dan akses

- Setiap tabel milik sekolah punya `school_id NOT NULL`, diindeks, dan indeks gabungan selalu diawali kolom itu.
- MySQL tidak punya row-level security, jadi cakupan data ditegakkan di aplikasi dengan cara **fail-closed** (tertutup bila gagal):

    - Trait `BelongsToSchool` menambahkan global scope dari keanggotaan yang aktif secara bawaan. Melewatinya harus eksplisit (`withoutSchoolScope()`) dan hanya boleh di konsol internal serta di job yang menyebut sekolahnya.
    - Setiap aksi controller diotorisasi lewat policy.
    - Feature test memastikan pengguna sekolah A tidak pernah bisa membaca baris sekolah B (satu tes IDOR/BOLA per resource).
- Pengawas membaca data lintas sekolah binaannya lewat `supervisor_assignments` dengan policy hanya-baca. Mereka **tidak melihat baris tingkat siswa**.
- Data siswa (data induk, absensi, catatan, nilai) hanya bisa dibaca guru kelas tersebut, operator, dan kepala sekolah (aturan dari catatan pengembang). Catatan konseling (BK) hanya terlihat oleh penulisnya, wali kelas, dan kepala sekolah.

Akun dan sekolah

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`regions`	`province`, `regency`	Unik (`province`, `regency`). Menyimpan bawaan untuk muatan lokal dan kalender (D-018)
`schools`	`name`, `npsn` (unik, boleh kosong sampai terverifikasi), `level` ∈ {`sd`,`mi`}, `region_id` FK RESTRICT, alamat	Satu sekolah, satu tenant. `level` menentukan daftar mata pelajaran dan tabel alokasi (SD: enam mata pelajaran agama; MI: mata pelajaran Kemenag; lihat `religious-education.md`)
`users`	`name`, `email` (unik), `password`, `nip` boleh kosong (guru non-ASN tidak punya)	Hanya pengguna sekolah: guru, kepala sekolah, operator, pengawas. **Tanpa kolom peran.** Peran berasal dari keanggotaan. **Tanpa pengguna siswa** (D-010)
`school_memberships`	`school_id` FK CASCADE, `user_id` FK CASCADE, `role` ∈ {`principal`,`operator`,`teacher`}, `status` ∈ {`active`,`ended`}, `started_on`, `ended_on` boleh kosong	Unik (`school_id`, `user_id`, `role`). Satu pengguna bisa memegang beberapa peran. Satu kepala sekolah aktif per sekolah (dicek di service dan oleh unique index pada kolom generated `active_principal_school_id`)
`supervisor_assignments`	`user_id` FK, `school_id` FK, `started_on`, `ended_on` boleh kosong	Cakupan hanya-baca untuk pengawas/korwil
`invitations`	`public_id`, `school_id`, `email`, `role`, `token_hash` (unik), `expires_at`, `accepted_at` boleh kosong, `invited_by` FK users	Satu-satunya jalan masuk ke sekolah. Tidak ada kata sandi bawaan bersama
`staff_users`	`name`, `email`, `password`, `role` ∈ {`admin`,`support`,`content`}	Akun internal Tim SIGRAK untuk konsol Filament, di **guard dan tabel terpisah**, sehingga akun sekolah tidak pernah bisa menjadi staf
`school_transfer_requests`	`user_id`, `from_school_id`, `to_school_id`, `status`, `decided_by` boleh kosong	"Pindah Sekolah", disetujui sekolah tujuan

Tahun ajaran, kelas, siswa

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`academic_years`	`school_id`, `name` (mis. `2026/2027`), `starts_on`, `ends_on`, `even_semester_starts_on`	CHECK `starts_on < even_semester_starts_on < ends_on`. Bawaan mulai 1 Juli
`classes`	`school_id`, `academic_year_id` FK, `grade` 1–6 (CHECK), `name` (mis. `4A`), `homeroom_teacher_id` FK users boleh kosong (belum ditetapkan)	Unik (`academic_year_id`, `name`)
`teaching_assignments`	`school_id`, `class_id` FK CASCADE, `subject_id` FK, `teacher_id` FK users	Unik (`class_id`, `subject_id`). Saat kelas dibuat, mata pelajaran dengan `default_teacher = class_teacher` diberikan ke wali kelas, dan sisanya menunggu operator memilih guru mapel. Operator bisa mengubah baris mana pun (D-032)
`students`	`public_id`, `school_id`, `name`, `nisn` boleh kosong (tidak semua siswa punya), `gender` ∈ {`l`, `p`}, `birth_date` boleh kosong, `religion` ∈ {`islam`, `kristen`, `katolik`, `hindu`, `buddha`, `khonghucu`} boleh kosong (belum dicatat)	**Hanya data, tidak pernah akun.** `religion` bersifat sensitif (D-036): hanya dipakai untuk mengelompokkan kelas agama, tidak pernah dikirim ke AI, tersembunyi dari pengawas
`enrollments`	`student_id` FK CASCADE, `class_id` FK RESTRICT, `status` ∈ {`active`, `moved`, `left`, `graduated`}, `ended_on` boleh kosong	Satu keanggotaan kelas aktif per siswa per tahun ajaran. Mencakup perpindahan ("Pindah atau keluar") dan kenaikan kelas ("Kenaikan")

Kurikulum

Kurikulum dibagi menjadi **bawaan global berversi** dan **perubahan per sekolah**, sehingga sekolah bisa memakai bawaan, menyesuaikannya, atau menambah materinya sendiri tanpa merusak data bersama.

Tabel	Kolom utama	Kolom sumber (KM-SD-2026-R2)
`curriculum_versions`	`code` (unik, mis. `KM-SD-2026-R2`), `status` ∈ {`draft`, `active`, `retired`}	`Versi_Kurikulum`, `Status_Versi`
`subjects`	`code` (mis. `PP`), `name`, `kind` ∈ {`compulsory`, `local_content`, `cocurricular`}, `default_teacher` ∈ {`class_teacher`, `subject_teacher`}, `religion` boleh kosong (NULL = bukan mata pelajaran agama), `school_level` ∈ {`sd`, `mi`, `both`}	`Mata Pelajaran`, `Status_Mapel`. `subject_teacher` untuk PJOK, Muatan Lokal (Bahasa Jawa), Bahasa Inggris, dan Pendidikan Agama (D-032). SD punya satu mata pelajaran agama per agama; MI punya Al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, dan Bahasa Arab (D-034, D-035)
`subject_allocations`	`curriculum_version_id`, `subject_id`, `grade`, `phase` ∈ {A,B,C}, `learning_type` ∈ {`intracurricular`, `cocurricular`}, `jp_per_week`, `weeks_per_year`, `s1_jp`, `s1_effective_weeks`, `s2_jp`, `s2_effective_weeks`	`struktur_alokasi_sd.json` → `alokasi[]`, `kokurikuler_default[]`

Tabel	Kolom utama	Kolom sumber (KM-SD-2026-R2)
`topics` (materi pokok / ATP)	`curriculum_version_id`, `code` (unik, `ID_Kurikulum`), `legacy_codes` JSON, `subject_id`, `grade`, `phase`, `semester` ∈ {1,2}, `elements`, `title`, `cp_text`, `atp_code`, `order_in_semester`, `jp_total`, `jp_per_week`, `week_start`, `week_end`, `weekly_distribution` JSON, `references` JSON, `audit` JSON, `extras` JSON (cabang seni, keterampilan proses sains)	Satu baris `data_kurikulum_dengan_cp.json`. Kolom berupa string JSON diurai saat impor
`focus_items` (fokus materi)	`topic_id` FK CASCADE, `code` (unik, `FM-…`), `order`, `title`, `estimated_jp`, `allocation_status`	`Data_Fokus`. Duplikat `Fokus_Materi` dibuang
`learning_objectives` (TP)	`topic_id` FK CASCADE, `code` (unik, `TP-…`), `order`, `text`	`Data_Tujuan`
`focus_item_objectives`	`focus_item_id`, `learning_objective_id`	**Tautan baru** (temuan 3 di dokumen pemetaan). Kosong saat impor, diisi oleh tugas data. Diperlukan untuk analisis per TP di tingkat fokus
`region_subjects`	`region_id`, `subject_id`, `allocation`	Muatan lokal bawaan per daerah, mis. Bahasa Jawa untuk Kudus
`school_subjects`	`school_id`, `subject_id`, `enabled`	Sekolah menyalakan atau mematikan muatan lokal
`school_topic_changes`	`school_id`, `base_topic_id` FK boleh kosong (**NULL = materi baru tambahan sekolah**), `payload` JSON (bentuknya sama dengan topic), `status` ∈ {`draft`,`submitted`,`returned`,`principal_approved`,`approved`}, `submitted_by`	Alur validasi guru → kepala sekolah → pengawas (D-019)
`curriculum_validations`	`school_topic_change_id`, `reviewer_id`, `level` ∈ {`principal`,`supervisor`}, `decision` ∈ {`approved`,`returned`}, `note`	Hanya bisa ditambah. Setiap pengembalian membawa catatan untuk guru

Versi kurikulum di v1:

Kode	Isi	Data sumber
`KM-SD-2026-R2`	Mata pelajaran nasional SD dengan materi pokok, TP, ATP, fokus, JP (termasuk PAI)	Berkas JSON EDUNEXA
`CP-PABP-BKPDM-020-2026`	CP untuk enam mata pelajaran agama, SD Fase A–C	`docs/data/curriculum/cp-pendidikan-agama-sd-bkpdm-020-2026.json` (ditranskripsi, diverifikasi terhadap pindaian di P2-01)
`CP-PAI-BA-MADRASAH-9941-2025`	CP untuk mata pelajaran Kemenag di MI, Fase A–C	`docs/data/curriculum/cp-pai-bahasa-arab-mi-sk-dirjen-9941-2025.json` (disusun menjadi baris elemen di P2-02, D-039)
`ALOKASI-MI-KMA-1503-2025`	Alokasi MI: JP per mata pelajaran dan kelas (intrakurikuler, kokurikuler), wajib vs pilihan, rentang muatan lokal	`docs/data/curriculum/mi-allocation-kma-1503-2025.json` (diverifikasi terhadap KMA 1503/2025 Lampiran II, Tabel 1–5, hlm. 28–31)

Materi pokok, TP, ATP, fokus, dan JP untuk lima agama selain Islam dan lima mata pelajaran MI sudah dibuat drafnya di `tp-atp-pendidikan-agama-sd-2026.json` (`TPATP-PABP-SD-2026-R1`) dan `tp-atp-pai-bahasa-arab-mi-2026.json` (`TPATP-PAI-BA-MI-2026-R1`), dalam bentuk tabel model data ini (D-140), dan menunggu tinjauan Tim Validasi SIGRAK. Versi yang hanya berisi CP sudah cukup bagi wizard RPM untuk menampilkan CP dan elemen.

Impor. `php artisan curriculum:import <file>` memuat `data_kurikulum_dengan_cp.json` dan `struktur_alokasi_sd.json`. Perintah ini idempoten berdasarkan `code`, menyimpan alias `Legacy_ID` di `legacy_codes`, dan melaporkan data yang tidak cocok. Dari EDUNEXA, hanya data kurikulum yang diimpor (D-020).

Masalah data yang dibawa (dari dokumen pemetaan, masih terbuka):

Masalah	Tindakan
Matematika kelas 4 semester 2 = 80 JP, target 90	Tugas perbaikan data bersama pemilik kurikulum
Keterampilan Tata Boga (kelas 3–6) tidak punya target alokasi	Tambahkan target atau tandai sebagai pilihan sekolah
Bahasa Inggris kelas 1–2 harus tetap kokurikuler	`learning_type = cocurricular`
TP hanya tertaut ke materi pokok, bukan ke fokus	`focus_item_objectives` + tugas data
Kurikulum dulu ada di JSON statis dan di Firestore sekaligus	Tabel SQL menjadi satu-satunya sumber; versi hanya berubah lewat `curriculum_versions`

Kalender, jadwal pelajaran, pertemuan

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`calendars`	`region_id` boleh kosong / `school_id` boleh kosong, `academic_year`	Tepat satu pemilik: CHECK (`region_id` IS NULL) <> (`school_id` IS NULL). Kalender daerah adalah bawaan yang ditimpa kalender sekolah
`calendar_events`	`calendar_id` FK CASCADE, `starts_on`, `ends_on`, `kind` ∈ {`holiday`,`exam`,`school_event`,`no_lessons`}, `title`	CHECK `starts_on <= ends_on`
`timetable_slots`	`school_id`, `class_id`, `weekday` 1–6, `period_no`, `starts_at`, `ends_at`, `subject_id`, `teacher_id`, `jp`	Unik (`class_id`, `weekday`, `period_no`). 1 JP = 35 menit untuk SD
`meetings`	`school_id`, `document_id` FK CASCADE (RPM-nya), `number`, `focus_item_id`, `jp`, `minutes`, `planned_on` boleh kosong (NULL untuk "RPM lepas jadwal"), `status` ∈ {`planned`,`done`,`not_done`}	Unik (`document_id`, `number`). Pertemuan `not_done` menggeser pertemuan berikutnya ke slot selanjutnya (perilaku penjadwal EDUNEXA). Tiga versi jadwal terakhir disimpan di `meeting_schedule_history`

Konten

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`templates`	`key` (unik), `category` ∈ {`document`, `game`}, `is_active`, `sort_order`, `current_version`	Hanya registri. Definisinya ada di kode (D-013). Satu baris per jenis konten: `rpm`, `bank_soal`, `lkpd`, `quiz_battle`, `tka_package` (tanpa templat generik, D-024)
`template_versions`	`template_key` FK, `version`, `code_ref` (tag/sha git), `prompt_override` text boleh kosong (NULL = baseline dari kode), `created_by_staff_id` boleh kosong, `first_used_at` boleh kosong	Unik (`template_key`, `version`). **Tidak bisa diubah setelah `first_used_at` terisi** (ditegakkan di `TemplateVersionManager` dan formulir Filament)
`generations`	`public_id`, `school_id`, `user_id`, `template_key`, `template_version`, `kind` ∈ {`create`, `section_revision`}, `document_id` boleh kosong (terisi untuk revisi, atau setelah disimpan), `client_token`, `specification` JSON, `status` ∈ {`queued`, `running`, `succeeded`, `failed`, `cancelled`}, `pinned_credential_id` FK SET NULL, `error_class` boleh kosong, `started_at`, `finished_at`	Unik (`user_id`, `client_token`) mencegah kiriman ganda. FK (`template_key`, `template_version`) → `template_versions`
`generation_steps`	`generation_id` FK CASCADE, `step_key`, `position`, `status` ∈ {`pending`, `running`, `succeeded`, `failed`}, `attempts`, `output` JSON boleh kosong (NULL sampai diterima)	Unik (`generation_id`, `step_key`). Output ditulis sekali, lewat compare-and-set pada `status`
`documents`	`public_id`, `school_id`, `owner_id` FK users, `template_key`, `template_version`, `title`, `grade`, `subject_id` boleh kosong, `topic_id` boleh kosong (paket TKA mencakup banyak materi), `content` JSON, `status` ∈ {`draft`, `final`}, `source_generation_id` FK SET NULL	"Dokumen Saya". `content` divalidasi terhadap skema output templat ditambah kolom data yang digabungkan
`document_revisions`	`document_id` FK CASCADE, `content` JSON, `reason` ∈ {`manual_save`, `ai_section_revision`}, `created_by`	10 terakhir disimpan per dokumen, yang lebih lama dipangkas
`document_comments`	`document_id` FK CASCADE, `author_id`, `body`, `created_at`	Komentar kepala sekolah dan pengawas (D-019)
`document_exports`	`document_id` FK CASCADE, `format` ∈ {`pdf`, `docx`, `xlsx`, `html`}, `template_version`, `content_hash`, `path`, `status`	Cache. Dibuat ulang saat `content_hash` atau pengaturan cetak berubah
`template_feature_requests`	`user_id`, `template_key`, `body`, `status` ∈ {`new`, `planned`, `declined`, `done`}	"Usulkan fitur" (D-015)

Butir Bank Soal tetap berada di dalam `content` dokumen (satu sumber untuk tampilan). Saat sebuah asesmen memakai dokumen Bank Soal, butirnya **disalin** ke `assessment_items`, yaitu salinan beku dengan `kode_tp` untuk penilaian dan analisis per TP.

AI

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`ai_credentials`	`user_id` FK CASCADE, `label`, `project_label`, `account_label` boleh kosong, `secret` (cast terenkripsi), `secret_last4`, `secret_fingerprint`, `status` ∈ {`active`,`invalid`,`disabled`}, `is_backup` bool bawaan false (D-119), `invalid_reason` boleh kosong, `consecutive_failures`, `circuit_open_until` boleh kosong, `last_success_at` boleh kosong, `last_tested_at`, `multi_key_consent_at` boleh kosong (NULL untuk kunci pertama)	Unik (`user_id`, `secret_fingerprint`). Hanya dipakai pemiliknya. Batas per pengguna di config. Kunci kedua dan seterusnya butuh persetujuan (D-023). **Tanpa `school_id`**: kunci milik guru (D-012)
`ai_credential_cooldowns`	`ai_credential_id` FK CASCADE, `model`, `until`, `reason` ∈ {`rate_minute`,`rate_daily`}	Unik (`ai_credential_id`, `model`). Cerminan cooldown Redis untuk UI
`ai_usage_logs`	`user_id`, `school_id` boleh kosong (NULL untuk pengawas tanpa sekolah), `ai_credential_id` FK SET NULL, `generation_id` FK SET NULL, `step_key`, `attempt`, `purpose`, `model`, `outcome` (berhasil atau kelas galat), `http_status` boleh kosong, `input_tokens`, `output_tokens`, `latency_ms`, `created_at`	Hanya bisa ditambah. Indeks (`user_id`, `created_at`), (`school_id`, `created_at`). Tanpa kunci, tanpa teks prompt

Administrasi (dipertahankan dari EDUNEXA, dimodelkan secara relasional)

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`journals`	`school_id`, `class_id`, `subject_id`, `teacher_id`, `meeting_id` boleh kosong (jurnal tanpa RPM), `date`, `status` ∈ {`done`,`not_done`}, `notes`, `client_uuid`	`client_uuid` unik (sinkronisasi offline yang idempoten)
`attendance_records`	`school_id`, `class_id`, `student_id`, `date`, `status` ∈ {`present`,`sick`,`permitted`, `absent`}, `recorded_by`, `recorded_at_device`, `client_uuid`	Absensi **harian** (D-029): unik (`student_id`, `date`) dan `client_uuid` unik. Dicatat oleh wali kelas. Absensi per jam pelajaran masuk *Nanti*
`student_notes`	`school_id`, `student_id`, `class_id`, `author_id`, `kind` ∈ {`anecdotal`,`counselling`,`achievement`}, `body`, `client_uuid`	Visibilitas catatan konseling dibatasi (lihat Tenancy)
`assessment_plans`	`school_id`, `class_id`, `subject_id`, `semester`, komponen	"Rencana Penilaian"

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
assessments	school_id, class_id, subject_id, kind ∈ {formative, summative, sts, sas}, held_on, kktp, source_document_id FK SET NULL	
assessment_items	assessment_id FK CASCADE, number, type, kode_tp, cognitive_level, max_score, answer_key boleh kosong (uraian tidak punya)	Salinan beku butir Bank Soal
scores	assessment_item_id FK CASCADE, student_id, score decimal(5,2)	Unik (assessment_item_id, student_id). CHECK 0 ≤ nilai ≤ maks (di service; nilai maks ada di butir)
report_descriptions	school_id, student_id, subject_id, semester, draft, final boleh kosong (belum disetujui)	Draf AI dari nilai per TP; guru menyuntingnya sebelum dipakai
class_finance_entries	school_id, class_id, kind ∈ {income, expense}, amount bigint rupiah CHECK > 0, occurred_on, note, recorded_by	Fitur bisa dimatikan per sekolah
class_inventory_items, duty_rosters	Lingkup kelas	
school_announcements (Kabar), reminders (Pengingat), supervisions, school_books (buku tamu, humas, notulen), school_programs, agendas	school_id	Fitur portal
school_print_settings	school_id (unik), penanda tangan (nama, NIP, jabatan), paper ∈ {a4, f4}, margin, font ∈ {arial, times_new_roman} (D-125)	Pengaturan cetak per sekolah. Kop ada di letterheads
letterheads	school_id boleh kosong / user_id boleh kosong, image_path, width_px, height_px, uploaded_by	Tepat satu pemilik: CHECK (school_id IS NULL) <> (user_id IS NULL). Unik per pemilik. Kop milik guru menggantikan kop sekolah pada dokumen guru tersebut. Aturan unggah: PNG/JPG, lebar ≥ 2.000 px, rasio 4:1 sampai 8:1, ≤ 2 MB (D-031)
subscriptions	school_id boleh kosong / user_id boleh kosong / supervisor_user_id boleh kosong, plan ∈ {basic, teacher, school, cluster}, academic_year, status	Tepat satu kolom pemilik terisi (CHECK). Tabel penagihan dibuat di tugas penagihan

Simulasi ujian TKA (CBT)

Tabel-tabel ini menopang situs ujian yang terpisah (D-026, D-027). Peserta ujian adalah siswa yang masuk lewat **kredensial berlaku per sesi**. Mereka bukan baris di `users`.

Tabel	Kolom utama	Catatan dan invarian
`exam_sessions`	`public_id`, `school_id`, `package_document_id` FK RESTRICT (dokumen `tka_package`), `subject` ∈ {`bahasa_indonesia`,`matematika`}, `title`, `opens_at`, `closes_at`, `duration_minutes` (bawaan 75), `token_secret` (terenkripsi), `token_period_minutes` (bawaan 15), `proctor_id` FK users, `status` ∈ {`draft`,`scheduled`,`open`,`closed`}	CHECK `opens_at < closes_at`, CHECK `duration_minutes` antara 10 dan 180. Token dihitung dari `token_secret` dan jendela waktu, jadi token tidak disimpan
`exam_items`	`exam_session_id` FK CASCADE, `number`, `group_key` boleh kosong (NULL = butir tunggal, terisi = berbagi stimulus), `form` ∈ {`pg`,`pgk_mcma`,`pgk_category`}, `stimulus` JSON boleh kosong, `content` JSON, `answer_key` JSON, `competency`, `max_points`	Salinan beku paket saat sesi dijadwalkan. Mengubah paket setelahnya tidak mengubah ujian yang sedang berjalan
`exam_participants`	`public_id`, `exam_session_id` FK CASCADE, `student_id` FK RESTRICT, `username` (unik per sesi), `password` (terenkripsi, agar kartu bisa dicetak ulang), `item_order` JSON (diacak per peserta), `status` ∈ {`not_started`,`in_progress`,`submitted`,`expired`}, `started_at` boleh kosong, `submitted_at` boleh kosong, `extra_minutes` (bawaan 0), `login_resets`	Unik (`exam_session_id`, `student_id`). Kredensial berhenti berlaku saat sesi `closed`. Kata sandi dihapus 30 hari setelah sesi ditutup
`exam_answers`	`exam_participant_id` FK CASCADE, `exam_item_id` FK CASCADE, `response` JSON, `is_flagged` (ragu-ragu), `client_seq`, `saved_at`	Unik (`exam_participant_id`, `exam_item_id`). Upsert hanya jika `client_seq` lebih tinggi dari yang tersimpan, sehingga pengiriman ulang dan sambung ulang bersifat idempoten
`exam_results`	`exam_participant_id` FK CASCADE (unik), `score` decimal(5,2) CHECK 0–100, `category` ∈ {`kurang`,`memadai`,`baik`,`istimewa`}, `per_competency` JSON, `scored_at`	Perkiraan hasil latihan, bukan hasil TKA resmi
`exam_events`	`exam_session_id`, `exam_participant_id` boleh kosong (NULL = peristiwa tingkat sesi), `actor_id` boleh kosong (NULL = peserta sendiri), `kind` ∈ {`login`,`token_fail`,`reset_login`,`extend_time`,`submit`,`force_submit`}, `created_at`	Log audit proktor, hanya bisa ditambah

Akses: guru dan operator sekolah mengelola sesi; proktor menjalankannya. Kepala sekolah melihat hasil. Pengawas hanya melihat rekap tingkat sekolah. Guard situs ujian hanya membaca `exam_participants` serta butir dan jawaban milik peserta itu sendiri.

Sinkronisasi offline (Di Kelas, D-016).

- Perangkat membuat baris dengan `client_uuid` dan mengantrekannya di IndexedDB. Endpoint sinkronisasi melakukan upsert berdasarkan `client_uuid`, sehingga pengiriman berulang tidak pernah menggandakan data.

- Saat terjadi konflik, tulisan terakhir yang menang per baris, dan waktu perangkat disimpan di `recorded_at_device` di samping cap waktu server.

Pertanyaan terbuka

- [x] Ekspor e-Rapor: ditunda; data rapor memakai tata letak Excel SIGRAK sendiri dulu, dan pemilik merancang ekspor e-Rapor khusus kemudian (D-144).
- [ ] Masa simpan `document_revisions` (usulan: 10 terakhir). `ai_usage_logs`: 1 bulan (D-118).
- [x] Konteks `school_id` untuk pengawas: `supervisor_assignments` sudah cukup (D-122, usulan).